

密级状态： 绝密() 秘密() 内部资料() 公开(✓)

Rockchip 麦克风结构设计建议

(福州硬件开发中心)

文件状态： ☐ 草稿 ☒ 正在修改 ☐ 正式发布	当前版本：	V1.0
	作 者：	Daniel. J
	完成日期：	2024. 12. 20
	审 核：	Team
	审核日期：	



免责声明

本文档按“现状”提供，福州瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自所有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

地址：福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-591-83991906

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

目录

更改记录.....	II
1. MEMS硅麦克风的结构设计要点	3
1.1. 避免谐振以及合理的声径尺寸建议	4
1.2. 底进音麦克风PCB开孔的说明.....	5
1.3. 典型案例分析	6
1.4. 其它生产注意点说明	6
附录1. 多麦克风场景选型指导	8

更改记录

修订记录累积了每次文档更新的说明，最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修改人	修改日期	修改说明	备注
V1.0	Daniel.J	2024.12.20	新建，基于硅麦克风描述；	

适用范围：对硅麦结构设计缺乏经验的结构设计人员，对硅麦结构设计感兴趣的软硬件工程师、算法工程师和测试工程师。

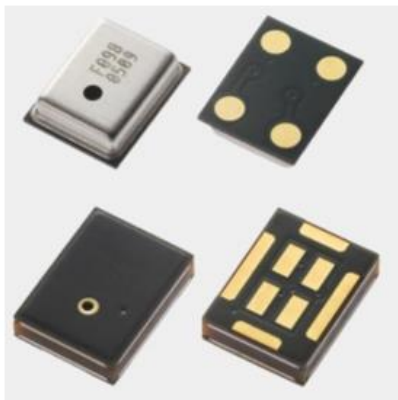
如果是问麦克风的摆放阵型、摆放间距等问题，请参考下述文档。或咨询特殊阵型，请通过业务沟通RK音频算法专家团队。

《Rockchip_Developer_Guide_Microphone_Array_CN.pdf》

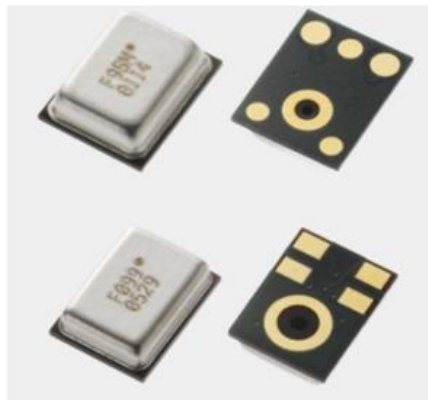
1. MEMS硅麦克风的结构设计要点

MEMS硅麦克风（硅麦）常见的封装形式有两种：顶进音，底进音。顶进音即进音开孔在器件上方，焊盘在下方，又称上进音；底进音即进音开孔和焊盘同在下方，又称下进音。

硅麦的尺寸有多种规格，消费类产品所用典型的硅麦器件样式如下图所示：



常见的顶进音硅麦

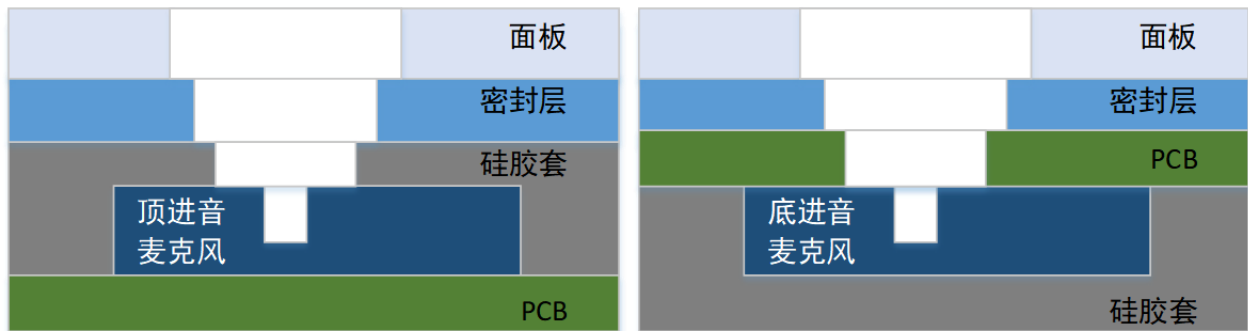


常见的底进音硅麦

硅麦在装配到器件外壳时，其响应会发生改变，本章节提供一些建议，以便最小程度地减小封装、焊接和外壳对麦克风性能的影响。这里不区分麦克风和RK SOC互联的电气接口。

如上方示意图，对于底进音的硅麦，需要在PCB上开一个孔，通过这个开孔将声音传入麦克风，而顶进音的麦克风则不需要在PCB上开孔。在RK的开发板上，因为没有特殊的结构要求或约束，通常使用的是顶进音的麦克风。

实际产品中，结构外壳上需要进行开孔，同时在声音传播的路径上，还可能会有密封套、防水防尘网等配件。以设备的声音路径（声径）来看，顶进音和底进音麦克风的区别如下，声径是影响麦克风响应是否保持平坦的一个因素：



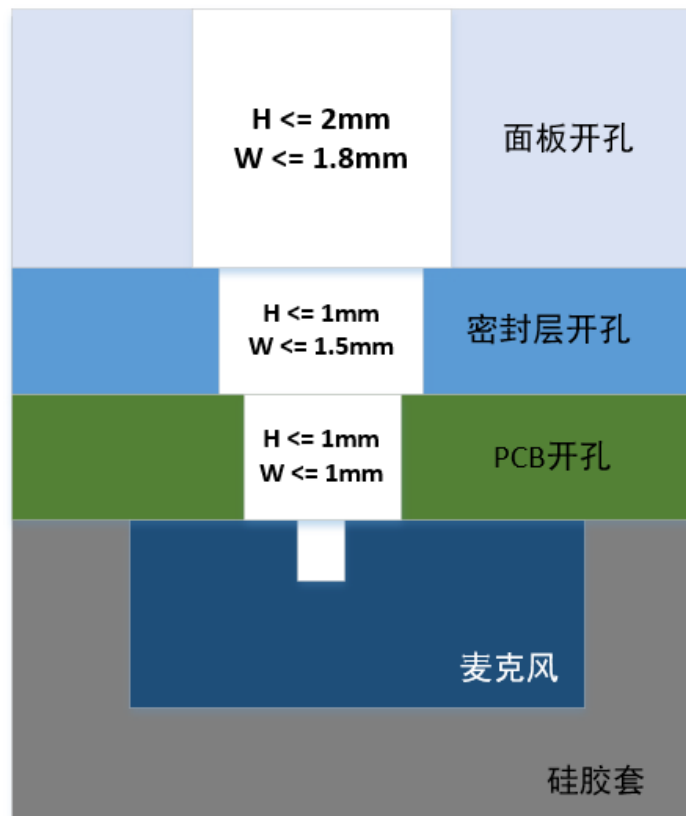
1.1. 避免谐振以及合理的声径尺寸建议

首先，应避免声径出现类似亥姆霍兹谐振器的结构存在，如下图，可以看到其密封层形成了一个较宽较大的内腔，而面板的孔径又比较狭窄：



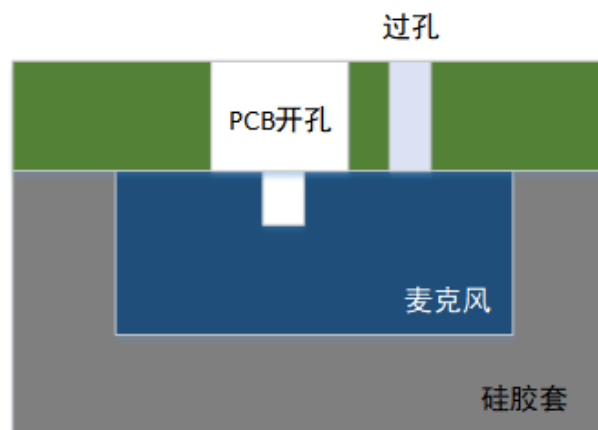
设计时候应最大可能避免这样的情况出现，举个例子，当我们往一个小口矿泉水瓶里吹气，会听到一种呼啸的声音，这就是在瓶内产生的共振，如果水瓶比较大，声音低沉，水瓶小则声音尖锐，这和声波长相对应。

因此，建议密封层的有效直径应该接近或小于面板的开孔，按声径由外至内的方向，有效直径应该逐级缩小，理想的声径应该是距离短、直径大，这样对麦克风的响应影响最小，如下示意。声径的总长度建议控制在8mm以内，不超过10mm。



同时也要各层次材料之间的密封良好，也应注意避免因材料公差、材料形变可能带来的概率性泄露发生。

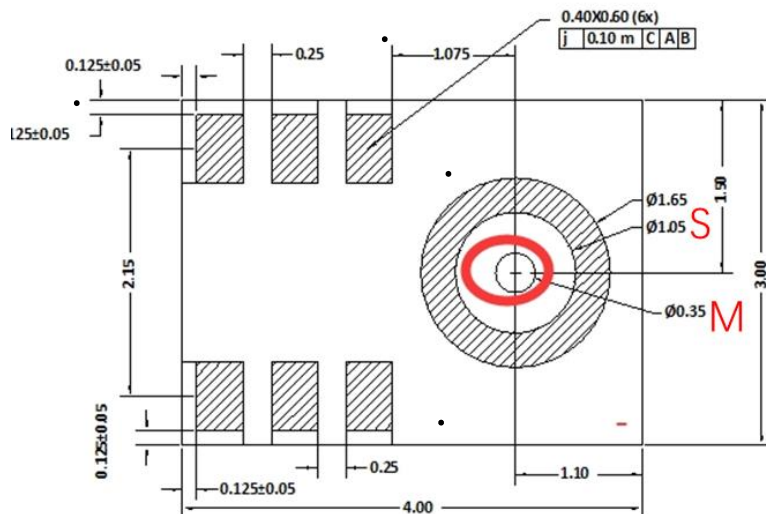
补充一点说明，即在硅胶套范围内，应避免PCB过孔引入的声音泄露路径，在layout时候注意相关电源、信号，特别是容易忽略的地孔，应放置于硅胶套区域之外。



1.2. 底进音麦克风PCB开孔的说明

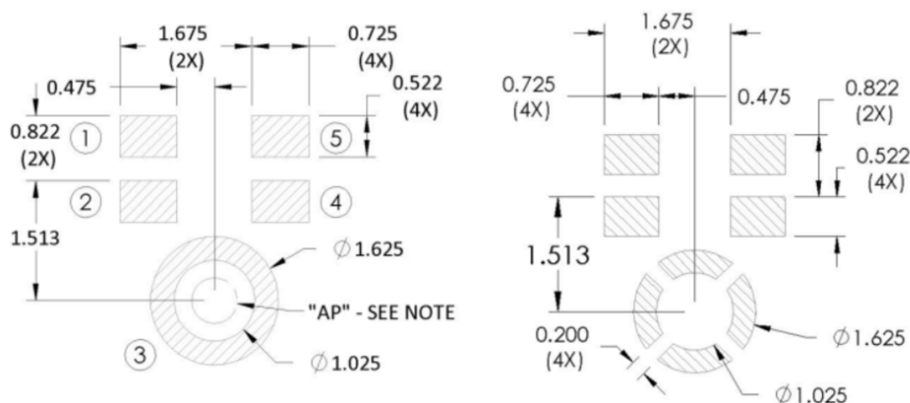
以下图的底进音麦克风举例，只要PCB孔径不小于0.35mm，就可以认为不影响麦克风。考虑到实际生产和贴片的因素，同时确保硅麦的进音孔能够处于PCB开孔以内（如果焊接偏移，可能会造成麦克风进音孔被遮挡），推荐开孔为0.6-1mm，例如选取0.8mm。

可以参考经验公式，开孔直径 $D = (S-M) \times 0.6 + M$ ，其中S为外圈焊环内径，M为麦克风进音孔直径。



同时注意PCB开孔不能有毛边，最好使用激光开孔的方式。

在以往的生产中，遇到外圈焊环出现焊锡气泡，没有完全闭合等情况，导致泄露。不同客户的贴片工艺存在差异，这一点建议向麦克风厂家索要对应的封装建议、钢网建议，并结合板厂具体经验，针对性的进行适配和调整。例如一种钢网建议为四分割，封装和钢网建议尺寸如下：



1.3. 典型案例分析

等待典型素材。

1.4. 其它生产注意点说明

硅麦焊接常见的板材有刚性和柔性两种，常见的刚性板材为0.8-1.6mm厚度，这样厚度的PCB本身对麦克风性能的影响并不大，但刚性板材（主要是麦克风和其它模块经常共用PCB板设计）的装配受限较大，可能会无法避免出现较深的密封层和面板开孔，这是不利的。其开孔建议参考1.1的说明。

而柔性板材更多用于一些可穿戴设备，柔性PCB本身就很薄，且可以通过双面胶直接粘贴在面板上的方式安装，这样能够保证可靠的密封和最短的声径，有比较好的声音质量。

生产时候应注意：

- 避免对麦克风的洗板水/助焊剂清洗，或者需要进行保护，避免液体流入进音孔；
- 避免风枪对麦克风进音孔直接吹气；
- 避免吸嘴直接接触进音孔区域，离进音孔 $\geq 0.3\text{mm}$ ；
- 避免抽真空；
- 避免对麦克风施加过度的应力；
- 注意器件、PCBA 在运输、生产传递过程中对进音孔的保护；
- 分板时候注意保护麦克风，避免接触麦克风，以及避免异物进入；
- 硅麦克风不建议二次焊接使用；

附录1. 多麦克风场景选型指导

多麦克风场景中，麦克风的用量、布局，需要结合实际算法来决定，建议咨询算法提供商，以确定相关参数、规格；RK 音频算法的相关要求，可参考：

《Rockchip_Developer_Guide_Microphone_Array_CN.pdf》

对于麦克风器件的选型，给出一种常规的建议：

1，灵敏度（sensitivity）期望值 ≥ -38 dBV @94dB、1kHz，模拟 MEMS 硅麦克风基本能够满足该限定，驻极体 ECM 麦克风则需要认真选型，一些-42 dBV 的不推荐使用；有条件情况下，建议多麦克风之间的焊接前器件灵敏度差异 $\leq \pm 1$ dB；

2，信噪比（SNR），期望值 ≥ 64 dB，一些设计出于成本考虑，可以平衡效果的需求，适当放宽到 ≥ 60 dB；

3，声学过载点（AOP），典型值 ≥ 120 dB SPL。若设备自身播音输出功率较大，如大音箱、或者电视回音壁音箱等可能接收到大分贝声音输入的，需要提高；

4，频率响应（freq response），典型值 $\leq \pm 2$ dB @ 100Hz - 8kHz (1/2 sample rate，一般采样 16k 计)；有条件可以 $\leq \pm 1.5$ dB；

5，总体谐波失真（THD），典型值 ≥ 110 dB SPL@1%；